

Individuelles Logbuch

Santander Customer Transaction Prediction

Cyprian Sawarzynski
Gruppe 138

Sommersemester 2026

Contents

1	Zweck und Führungsregeln	2
2	Projekt- und Gruppenrahmen	2
3	Chronologische Einträge	2
4	Laufende Methodik- und Entscheidungsübersicht	4
5	Offene Fragen und Risiken	5
6	Hinweise für die spätere Zusammenfassung	5

1 Zweck und Führungsregeln

Dieses Logbuch dokumentiert meinen individuellen Arbeitsprozess während des gesamten Bearbeitungszeitraums. Es ist kein nachträglich geglätteter Ergebnisbericht, sondern hält den tatsächlichen Weg zur Analyse fest. Dadurch sollen Arbeitsaufwand, eigene Entscheidungen, Anpassungen, Schwierigkeiten und verworfene Ansätze nachvollziehbar bleiben.

Die Einträge werden chronologisch und möglichst unmittelbar nach dem jeweiligen Arbeitsschritt ergänzt. Jeder Eintrag enthält mindestens:

- Datum des Eintrags,
- einen kurzen und prägnanten Titel,
- eine verständliche Zusammenfassung des Arbeitsschritts.

Zusätzlich dokumentiere ich systematisch:

- konkrete Arbeitsschritte und Ergebnisse,
- methodische Entscheidungen und deren Begründung,
- verworfene Ansätze und Iterationen,
- Schwierigkeiten, Unsicherheiten und offene Fragen,
- Zeitaufwand und gegebenenfalls Bezug zu Gruppentreffen,
- nächste Schritte und Abweichungen vom vereinbarten Vorgehen.

Das Logbuch bildet die Grundlage für die spätere Zusammenfassung im E-Portfolio. Abbildungen oder Tabellen dürfen hier auch vorläufig bzw. als Arbeitsdokumentation eingefügt werden; für die finale Zusammenfassung werden die relevanten Darstellungen später formal ausgearbeitet.

2 Projekt- und Gruppenrahmen

Thema	Santander Customer Transaction Prediction
Datensatz	OpenML ID 45566
Name	Cyprian Sawarzynski
Gruppennummer	138
Gruppenmitglieder	Tim Hebestreit (Gruppenleiter), Angeline Usanayo, Trong Cao
Sprecher/Gruppenleitung	Tim Hebestreit
Projektdeadline	01.09.2026
Individueller Workload-Richtwert	ca. 100 Stunden

3 Chronologische Einträge

06.08.2026 – Projektunterlagen und Projektauswahl

Zusammenfassung

Die Bewertungs- und Projektunterlagen wurden gelesen. Als Projekt aus den vorhandenen Aufgaben wurde Santander Customer Transaction Prediction ausgewählt.

Arbeitsschritte

- Bewertungshinweise für das E-Portfolio gelesen.
- Anforderungen an EDA und Machine Learning herausgearbeitet.
- Santander-Aufgabenblatt gelesen und OpenML-Datensatz ID 45566 notiert.
- Kaggle- und OpenML-Links als spätere Quellen vorgemerkt.

Entscheidungen und Begründung

Die Analyse wird auf Santander fokussiert, weil die Aufgabe eine binäre Transaktionsvorhersage mit klarer OpenML-Referenz vorgibt. Die weitere Bearbeitung soll EDA-Erkenntnisse ausdrücklich mit den späteren Modellentscheidungen verbinden.

Schwierigkeiten und offene Fragen

Die genaue Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe, die persönliche Forschungsfrage, die Modellstrategie und der verfügbare Rechenrahmen sind noch zu klären.

Abweichung vom Vorgehen

Noch keine Abweichung vom Gruppenplan dokumentiert.

Gruppentreffen

[PLACEHOLDER: kein Treffen / Datum und Kurzverweis ergänzen]

Zeitaufwand

[PLACEHOLDER: Minuten/Stunden ergänzen]

Nächster Schritt

Logbuch und E-Portfolio als belastbare Arbeitsgrundlage anlegen und anschließend den Datensatz laden sowie technisch prüfen.

06.08.2026 – E-Portfolio auf LaTeX umgestellt

Zusammenfassung

Das zunächst als Notebook angelegte E-Portfolio wurde auf ein eigenständiges LaTeX-Dokument umgestellt. Ziel war ein besser kontrollierbares Layout für die spätere PDF-Abgabe.

Arbeitsschritte

- Ordner E-Portfolio im eigenen Projektordner angelegt.
- Hauptdatei ADA_138_Sawarzynski_Portfolio.tex erstellt.
- Titel, Projektüberblick, Logbuch-Platzhalter, Zusammenfassung, Gruppenreflexion, Quellen und Abschluss-Checkliste strukturiert.
- Ordner assets für spätere Abbildungen vorbereitet.
- LaTeX-Datei mit XeLaTeX kompiliert und PDF-Ausgabe geprüft.

Entscheidungen und Begründung

Das Logbuch wird als separate Datei geführt, damit der Arbeitsprozess unabhängig vom später verdichteten Portfolio fortlaufend ergänzt werden kann.

Schwierigkeiten und Lösungen

Die lokale TinyTeX-Installation enthielt mehrere optionale Pakete nicht. Die Präambel wurde deshalb auf vorhandene Standardpakete reduziert; die Ausgabe kompiliert nun erfolgreich.

Abweichung vom Vorgehen

Das ursprünglich geplante Notebook-Format wurde zugunsten von LaTeX verworfen, nachdem die PDF-Gestaltung von nbconvert nicht zufriedenstellend war.

Gruppentreffen

Kein inhaltliches Gruppentreffen dokumentiert.

Zeitaufwand

[PLACEHOLDER: Minuten/Stunden ergänzen]

Nächster Schritt

Die EDA des Santander-Datensatzes beginnen und dabei Datenform, Datentypen, Zielvariable, fehlende Werte, Klassenverteilung und erste Verteilungen systematisch untersuchen.

[PLACEHOLDER: Datum] – [PLACEHOLDER: prägnanter Arbeitstitel]

Zusammenfassung

[PLACEHOLDER: Kurze Zusammenfassung des konkreten Arbeitsschritts.]

Arbeitsschritte

[PLACEHOLDER: Welche Schritte wurden tatsächlich durchgeführt?]

Ergebnis/Erkenntnis

[PLACEHOLDER: Was kam dabei heraus? Zahlen, Tabellen oder Abbildungen verlinken.]

Entscheidung und Begründung

[PLACEHOLDER: Welche Entscheidung wurde getroffen und warum?]

Verworfenе Ansätze/Schwierigkeiten

[PLACEHOLDER: Was hat nicht funktioniert oder wurde verworfen?]

Abweichung vom vereinbarten Vorgehen

[PLACEHOLDER: Keine / konkrete Abweichung mit Begründung.]

Gruppentreffen

[PLACEHOLDER: Datum, Teilnehmende und Bezug zum Treffen.]

Zeitaufwand

[PLACEHOLDER: Minuten/Stunden.]

Nächster Schritt

[PLACEHOLDER: Konkreter nächster Arbeitsschritt.]

4 Laufende Methodik- und Entscheidungsübersicht

Diese Übersicht wird parallel zum Logbuch aktualisiert. Sie verhindert, dass wichtige Entscheidungen nur im Fließtext verborgen bleiben.

Bereich	Aktueller Stand	Begründung/Beleg
Datenzugang	[PLACEHOLDER: of-fen]	[PLACEHOLDER: Quelle, Version, Zugriffsdatum]
Datentypen	[PLACEHOLDER: of-fen]	[PLACEHOLDER: Speicherbedarf und geeignete Wahl]
Fehlende Werte	[PLACEHOLDER: of-fen]	[PLACEHOLDER: EDA-Befund und Umgang damit]

Zielvariable	[PLACEHOLDER: of-fen]	[PLACEHOLDER: Kodierung und Klassenverteilung]
Train-Test-Aufteilung	[PLACEHOLDER: of-fen]	[PLACEHOLDER: Zeitpunkt und Begründung]
Metrik(en)	[PLACEHOLDER: of-fen]	[PLACEHOLDER: Warum passend für die Aufgabe?]
Modelle	[PLACEHOLDER: of-fen]	[PLACEHOLDER: Vergleich und Auswahl]
Feature Engineering	[PLACEHOLDER: of-fen]	[PLACEHOLDER: getestete Varianten]
Hyperparameter	[PLACEHOLDER: of-fen]	[PLACEHOLDER: Suchraum und Evaluation]

5 Offene Fragen und Risiken

- [PLACEHOLDER: Welche genaue persönliche Forschungsfrage wird verfolgt?]
- [PLACEHOLDER: Wie wird die Gruppenarbeit aufgeteilt?]
- [PLACEHOLDER: Welche Metrik ist für die unausgeglichene Zielvariable sachgerecht?]
- [PLACEHOLDER: Wie groß ist der Datensatz und welche Speicherstrategie ist erforderlich?]
- [PLACEHOLDER: Welche Grenzen der Aussagekraft müssen später diskutiert werden?]

6 Hinweise für die spätere Zusammenfassung

Bei der späteren Verdichtung des Logbuchs müssen Fragestellung, Methodenwahl, Ergebnisse, Schwierigkeiten/Grenzen und Ausblick klar erkennbar sein. Für Abbildungen und Tabellen werden Nummer, kurze Caption, Textreferenz und ein prägnanter Take-away ergänzt. Die ausführliche Nachvollziehbarkeit bleibt in diesem Logbuch erhalten.